МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра безопасности жизнедеятельности

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

Тема: Эффективность и качество освещения

Студенты гр. 3311 _____ Баймухамедов Р. Р.

_____ Пасечный Л. В.

Преподаватель Трусов А. А.

Санкт-Петербург

2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Исследовать освещённость и пульсацию света, создаваемого разными типами ламп; сравнить результаты при белых и чёрных стенках макета; определить оценочный коэффициент использования светового потока и наблюдать стробоскопический эффект при вращении вентилятора.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Основные светотехнические величины

Видимое излучение занимает область спектра приблизительно от 380 до 780 нм. Световой поток Ф характеризует мощность излучения с учётом чувствительности человеческого глаза и измеряется в люменах. Сила света I — световой поток на единицу телесного угла, измеряется в канделах: $I = d\Phi/d\Omega$. Освещённость E показывает световой поток, приходящийся на единицу площади: $E = d\Phi/dS$. Единица освещённости — люкс, 1 лк = 1 лм/м².

Яркость L характеризует светимость поверхности в заданном направлении и измеряется в кд/м². Световая отдача источника — отношение его номинального светового потока к электрической мощности: $\varepsilon = Ф_{ном}/P$, лм/Вт. Освещённость рабочей поверхности зависит от мощности и расположения ламп, направления их излучения, расстояния до поверхности и отражения света стенами.

1.2 Качество освещения и воздействие на человека

Искусственное освещение бывает общим и комбинированным. Общее освещение создают светильники для всего помещения, а комбинированное дополняют местным светом на рабочем месте. Совмещённое освещение означает совместное использование естественного и искусственного света. При естественном освещении применяют коэффициент естественной освещённости: $КЕО = E_{внутр}/E_{наруж} \cdot 100\ \%$, где измерения внутри и снаружи выполняются одновременно.

Недостаточное освещение затрудняет различение деталей и способствует зрительному утомлению. Резкие различия яркости, отражённые блики и слепящее действие светильников ухудшают видимость. Пульсация света может искажать восприятие движущихся деталей. Для защиты используют равномерное освещение, светлую матовую отделку, рациональное размещение светильников, рассеиватели и источники с малой пульсацией; поддерживают исправность ламп и чистоту светильников.

По методическому пособию нормируют освещённость рабочей поверхности, показатели слепящего действия и коэффициент пульсации; требуемая освещённость зависит от разряда зрительной работы. Контроль выполняют люксметром и пульсметром в характерных точках рабочей поверхности. В данной работе непосредственно измерены E и Kп, поэтому оценка относится к этим двум показателям.

1.3 Пульсация света и стробоскопический эффект

Коэффициент пульсации показывает относительную глубину периодических изменений освещённости: $K_п = (E_{max} - E_{min})/(2E_{ср}) \cdot 100$ %. Здесь E_{max} и E_{min} — максимальное и минимальное значения во времени в одной точке, а $E_{ср}$ — среднее значение за период. Их нельзя заменять максимумом и минимумом между разными точками помещения: пространственная неравномерность и временная пульсация — разные характеристики.

У люминесцентных ламп с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом световой поток заметно пульсирует. Подключение нескольких ламп к разным фазам сдвигает их пульсации во времени и уменьшает колебания суммарного светового потока. Электронный ПРА изменяет режим питания лампы, что обычно снижает измеряемую пульсацию. У ламп накаливания и галогенных ламп тепловая инерция нити сглаживает изменения яркости.

Стробоскопический эффект возникает, когда вращающийся объект наблюдают при периодически меняющемся освещении. Если при очередном максимуме света лопасти вновь занимают такое же или внешне одинаковое положение, они кажутся неподвижными. При небольшом отличии частот возможно кажущееся медленное вращение, в том числе в обратную сторону. Реальное вращение при этом продолжается, поэтому такой эффект опасен при работе с механизмами.

1.4 Эффективность осветительной установки

Белые поверхности отражают больше света обратно на рабочую поверхность, чем чёрные. Для оценки доли светового потока, достигающей исследуемой поверхности, применяют коэффициент использования $\eta = Ф_{эфф}/Ф_{ном}$. По методике $Ф_{эфф} \approx E_{ср} \cdot S$, где S — площадь макета. Полученное значение зависит от типа лампы, её положения, светораспределения и отражающих свойств стен.

В эксперименте средняя освещённость определяется по пяти точкам: четырём углам и центру. Такое усреднение даёт приближённую оценку. При резко направленном излучении, особенно у галогенной лампы, пять точек не описывают распределение по всей площади с высокой точностью.

2 ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Использовался макет помещения с рабочей поверхностью 0,7 × 0,7 м, сменными стенками с белой и чёрной окраской, источниками света разных типов, люксметром-пульсметром и вентилятором. В установке предусмотрены люминесцентные лампы с электромагнитным ПРА, компактная люминесцентная лампа с электронным ПРА, светодиодная лампа, лампа накаливания и галогенная лампа.

Измерения проводились в четырёх точках по углам макета и в его центре. Угловые точки обозначены A, B, C и D; последний столбец исходных протоколов относится к центральной точке. Положение датчика для соответствующих серий сохранялось. В каждой точке записывались освещённость E в люксах и коэффициент пульсации Kп в процентах.

Сначала измерения были выполнены при белых стенках, затем повторены при чёрных. Для люминесцентных ламп КЛЛ 1 отдельно исследованы режимы с одной, двумя и тремя лампами, подключёнными к разным фазам. Затем проверены КЛЛ 2 с электронным ПРА, СД 3, ЛН 4 и ГЛ 5. Характеристики источников для расчёта взяты из таблицы 1.2 методического пособия.

Таблица 1 — Источники света и номинальные характеристики

Режим	**P, Вт**	**Фном, лм**	**Тип источника**
КЛЛ 1, 1 фаза	9	600	КЛЛ Madix 9 Вт, электромагнитный ПРА
КЛЛ 1, 2 фазы	18	1200	КЛЛ Madix 9 Вт, электромагнитный ПРА
КЛЛ 1, 3 фазы	27	1800	КЛЛ Madix 9 Вт, электромагнитный ПРА
КЛЛ 2, ЭПРА	13	450	КЛЛ Madix 13 Вт, электронный ПРА
СД 3	12	650	Светодиодная Osram Parathom Classic A60
ЛН 4	60	710	Накаливания Osram Classic A
ГЛ 5	50	850	Галогенная PAR 20 Halogen A, пучок 10°

Для КЛЛ 1 номинальный поток и мощность равны сумме значений включённых ламп: одна лампа — 600 лм и 9 Вт; две — 1200 лм и 18 Вт; три — 1800 лм и 27 Вт. Это позволяет сопоставлять коэффициенты использования без смешения числа источников.

2.1 Наблюдение стробоскопического эффекта

В ходе работы был проведён опыт с включённым вентилятором и одной включённой лампой. При подборе режима наблюдения вращающиеся лопасти казались неподвижными. Наблюдение соответствует стробоскопическому эффекту: периодические максимумы освещённости попадали на одинаковые положения лопастей.

По методике ручка «Частота» регулирует скорость вращения вентилятора. Поэтому эффект объясняется соотношением частоты пульсации света и частоты прохождения лопастей, а не фактической остановкой вентилятора. Численные значения частот в данном опыте не регистрировались.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1 Измерения при белых стенках

В таблицах 2 и 3 приведены освещённость и коэффициент пульсации для всех пяти точек. Показания освещённости и пульсации разделены, чтобы сохранить единицы измерения и облегчить сравнение режимов.

Таблица 2 — Освещённость при белых стенках, лк

Режим	**A**	**B**	**C**	**D**	**Центр**
КЛЛ 1, 1 фаза	533,5	520,4	401,2	414	506,6
КЛЛ 1, 2 фазы	695,2	690,8	830,7	695,5	822
КЛЛ 1, 3 фазы	895,5	844,9	1069,1	1020,9	1069,1
КЛЛ 2, ЭПРА	238,2	518,8	845,4	783,7	848,8
СД 3	809,6	582	436	612	1297
ЛН 4	361	506	376	436	608
ГЛ 5	531	537	561	582	5704

Таблица 3 — Коэффициент пульсации при белых стенках, %

Режим	**A**	**B**	**C**	**D**	**Центр**
КЛЛ 1, 1 фаза	38,1	32	37,8	32,9	32,4
КЛЛ 1, 2 фазы	26,4	21,1	21,9	19,2	18,7
КЛЛ 1, 3 фазы	17,7	13,7	16,4	6,7	9,3
КЛЛ 2, ЭПРА	3,3	5,2	7,3	6,9	6,6
СД 3	12,2	10	12,5	11,6	12,3
ЛН 4	12,4	10,2	12,5	10,9	11,1
ГЛ 5	1,1	0,6	1,2	0,9	1,4

3.2 Измерения при чёрных стенках

После изменения окраски стен были исследованы те же режимы ламп и те же пять точек. Результаты приведены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4 — Освещённость при чёрных стенках, лк

Режим	**A**	**B**	**C**	**D**	**Центр**
КЛЛ 1, 1 фаза	195	298	169	233	307
КЛЛ 1, 2 фазы	361	452	481	444	557
КЛЛ 1, 3 фазы	495	569	626	673	713
КЛЛ 2, ЭПРА	139	344	489	544	642
СД 3	494	400	605	591	1058
ЛН 4	204	395	218	335	541
ГЛ 5	314	406	300	419	5486

Таблица 5 — Коэффициент пульсации при чёрных стенках, %

Режим	**A**	**B**	**C**	**D**	**Центр**
КЛЛ 1, 1 фаза	33,6	23,5	34,4	24,5	27,9
КЛЛ 1, 2 фазы	25,3	19,7	22,5	18,1	17,9
КЛЛ 1, 3 фазы	18,6	13,8	17	5,5	9,1
КЛЛ 2, ЭПРА	1,1	3,5	6,9	6,3	6,3
СД 3	12,3	9,7	12,7	10,3	11,9
ЛН 4	12,2	9,7	12,9	10,4	10,9
ГЛ 5	1,2	0,7	1,4	0,8	1,4

В центральной точке при ГЛ 5 записаны 5704 лк для белых стенок и 5486 лк для чёрных. Эти значения существенно выше угловых и согласуются с направленным светораспределением лампы с пучком 10°. Они сохранены как исходные результаты измерения.

4 РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ

4.1 Средняя освещённость и влияние окраски стен

Для каждого режима рассчитано среднее арифметическое пяти показаний: Ecp = (EA + EB + EC + ED + Eцентр)/5. Относительное увеличение освещённости при белых стенках определено как ΔE = (Ecp,бел − Ecp,чёр)/Ecp,чёр · 100 %. Пространственная равномерность дополнительно характеризуется отношением Emin/Ecp, где Emin — наименьшее показание среди пяти точек.

Например, для одной КЛЛ 1 при белых стенках Ecp = (533,5 + 520,4 + 401,2 + 414,0 + 506,6)/5 = 475,14 лк. При чёрных стенках Ecp = (195 + 298 + 169 + 233 + 307)/5 = 240,40 лк. Рост составил (475,14 − 240,40)/240,40 · 100 % = 97,65 %.

Таблица 6 — Средняя освещённость и равномерность

Режим	**Ecp бел., лк**	**Ecp чёр., лк**	**Рост, %**	**Emin/Ecp бел.**	**Emin/Ecp чёр.**
КЛЛ 1, 1 фаза	475,14	240,40	97,6	0,844	0,703
КЛЛ 1, 2 фазы	746,84	459,00	62,7	0,925	0,786
КЛЛ 1, 3 фазы	979,90	615,20	59,3	0,862	0,805
КЛЛ 2, ЭПРА	646,98	431,60	49,9	0,368	0,322
СД 3	747,32	629,60	18,7	0,583	0,635
ЛН 4	457,40	338,60	35,1	0,789	0,602
ГЛ 5	1583,00	1385,00	14,3	0,335	0,217

4.2 Оценка светового потока и коэффициента использования

Площадь макета S = 0,7 · 0,7 = 0,49 м². По методике Фэфф ≈ Ecp · 0,49, а η ≈ Ecp · 0,49/Фном. Эти значения являются оценками по пяти точкам, а не прямым измерением полного светового потока лампы.

Для одной КЛЛ 1 при белых стенках Фэфф ≈ 475,14 · 0,49 = 232,82 лм; η ≈ 232,82/600 = 0,388. При чёрных стенках Фэфф ≈ 240,40 · 0,49 = 117,80 лм;

η ≈ 117,80/600 = 0,196. Для трёх ламп в знаменателе используется суммарный номинальный поток 1800 лм.

Таблица 7 — Оценочный световой поток и коэффициент использования

Режим	**Фном, лм**	**Фэфф бел., лм**	**Фэфф чёр., лм**	**η бел.**	**η чёр.**
КЛЛ 1, 1 фаза	600	232,82	117,80	0,388	0,196
КЛЛ 1, 2 фазы	1200	365,95	224,91	0,305	0,187
КЛЛ 1, 3 фазы	1800	480,15	301,45	0,267	0,167
КЛЛ 2, ЭПРА	450	317,02	211,48	0,704	0,470
СД 3	650	366,19	308,50	0,563	0,475
ЛН 4	710	224,13	165,91	0,316	0,234
ГЛ 5	850	775,67	678,65	0,913	0,798

4.3 Формулы проектного расчёта

При расчёте системы освещения по методу коэффициента использования необходимый суммарный номинальный поток определяется как Фтреб = Ен · S · Kз · Z/η. Здесь Ен — требуемая освещённость; S — площадь помещения; Kз — коэффициент запаса; Z — коэффициент неравномерности; η — коэффициент использования для проектируемого помещения.

Для одинаковых ламп их число N = ⌈Фтреб/Флампы⌉, а установленная мощность PΣ = N · Рлампы. После выбора числа ламп проверяют их размещение, равномерность освещения и пульсацию. Коэффициент использования макета нельзя без проверки переносить на помещение других размеров и с другим расположением светильников.

5 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1 Освещённость и отражение света

Во всех семи режимах средняя освещённость при белых стенках выше, чем при чёрных. Рост составляет от 14,30 % для галогенной лампы до 97,65 % для одной КЛЛ 1. Это показывает вклад отражённого света в освещение рабочей поверхности. Наиболее заметное относительное изменение получено для люминесцентных ламп.

Число включённых КЛЛ 1 повышает среднюю освещённость: при белых стенках получены 475,14; 746,84 и 979,90 лк, а при чёрных — 240,40; 459,00 и 615,20 лк. При этом увеличение не строго пропорционально числу ламп: каждый источник расположен по-разному относительно точек, а отражённый свет изменяет пространственное распределение.

У СД 3 в точке С зарегистрировано 436 лк с белыми стенками и 605 лк с чёрными. Это локальное отличие сохранено в протоколе. Оно не отменяет увеличение среднего значения, но показывает, что две серии не следует считать доказательством одинакового роста в каждой точке. Причину локального расхождения можно уточнить повторным измерением при контроле положения датчика и режима лампы.

Наибольшая средняя освещённость получена у ГЛ 5, однако распределение резко неравномерно: отношение Emin/Ecp равно 0,335 при белых стенках и 0,217 при чёрных. Высокое значение в центре не означает одинаково хорошее освещение всей рабочей поверхности. Для узкого светового пучка оценка Фэфф по пяти точкам особенно чувствительна к выбору точек.

5.2 Пульсация и способ подключения ламп

У одной КЛЛ 1 коэффициент пульсации достигает 38,1 % при белых стенках и 34,4 % при чёрных. При включении двух ламп максимумы уменьшаются до 26,4 и 25,3 %, а при трёх — до 17,7 и 18,6 %. Наиболее выраженное уменьшение при трёхфазном подключении видно в точке D: с 32,9 до 6,7 % при белых стенках и с 24,5 до 5,5 % при чёрных.

Трёхфазное подключение снижает пульсацию, но не делает её одинаково малой во всех точках. В точке, где вклад одной лампы больше остальных, взаимная компенсация неполная. У КЛЛ 2 с электронным ПРА максимальные значения составили 7,3 и 6,9 %; у СД 3 — 12,5 и 12,7 %; у ЛН 4 — 12,5 и 12,9 %; у ГЛ 5 — 1,4 % в обеих сериях.

Поэтому при оценке света важно рассматривать вместе освещённость, пульсацию и равномерность. КЛЛ 2 имеет малую пульсацию, но в точке А освещённость составляет только 238,2 и 139 лк. Галогенная лампа даёт очень малую пульсацию и высокое центральное показание, но требует учёта узкого пучка.

5.3 Оценка условий по показателю освещённости

В таблице 1.1 методического пособия освещённость не ниже Ен соответствует нормативному уровню; диапазон от 0,5Ен до значения ниже Ен относится к классу 3.1; значение ниже 0,5Ен — к классу 3.2. Окончательная оценка зависит от заданного вида зрительной работы. Для сравнения принят уровень Ен = 300 лк. При другом заданном значении Ен оценку следует пересчитать.

Для сравнения взято минимальное показание из пяти точек, поскольку среднее может скрыть недостаток света в отдельном месте. Обозначение «норма» означает только выполнение условия $E_{min} \geq 300$ лк. Это оценка освещённости макета по критериям методички, а не итоговая классификация реального рабочего места по всем факторам.

Таблица 8 — Условная оценка при Ен = 300 лк

Режим	**Emin бел./чёр., лк**	**Кп max бел./чёр., %**	**Освещённость при Ен = 300 лк**
КЛЛ 1, 1 фаза	401,2 / 169,0	38,1 / 34,4	норма / 3.1
КЛЛ 1, 2 фазы	690,8 / 361,0	26,4 / 25,3	норма / норма
КЛЛ 1, 3 фазы	844,9 / 495,0	17,7 / 18,6	норма / норма
КЛЛ 2, ЭПРА	238,2 / 139,0	7,3 / 6,9	3.1 / 3.2
СД 3	436,0 / 400,0	12,5 / 12,7	норма / норма
ЛН 4	361,0 / 204,0	12,5 / 12,9	норма / 3.1
ГЛ 5	531,0 / 300,0	1,4 / 1,4	норма / норма

При принятом для сравнения уровне 300 лк освещённость во всех пяти точках обеспечивают КЛЛ 1 с двумя и тремя лампами, СД 3 и ГЛ 5 для обеих окрасок стен. Одна КЛЛ 1 и ЛН 4 выполняют условие только с белыми стенками; КЛЛ 2 имеет недостаточное показание в точке А в обеих сериях. Коэффициент пульсации следует отдельно сопоставлять с пределом, установленным для конкретного вида работы; по одной освещённости полную оценку качества дать нельзя.

ВЫВОДЫ

В лабораторной работе исследованы семь режимов искусственного освещения в пяти точках макета: по четырём углам и в центре. Для каждой точки измерены освещённость и коэффициент пульсации. Повторение измерений при белых и чёрных стенках позволило оценить влияние отражающих поверхностей на освещение.

Белые стенки увеличили среднюю освещённость во всех режимах. Для одной КЛЛ 1 она выросла с 240,40 до 475,14 лк, то есть на 97,65 %. Для двух и трёх КЛЛ 1 рост составил 62,71 и 59,28 %, для КЛЛ 2 — 49,90 %, для СД 3 — 18,70 %, для ЛН 4 — 35,09 %, для ГЛ 5 — 14,30 %. Светлая отделка повышает долю света, достигающего рабочей поверхности.

При включении КЛЛ 1 на разных фазах одновременно увеличивалась освещённость и уменьшалась пульсация. Максимальный Kп при белых стенках снизился с 38,1 % для одной лампы до 26,4 % для двух и 17,7 % для трёх. При чёрных стенках соответствующие значения составили 34,4; 25,3 и 18,6 %. Взаимная компенсация зависит от того, насколько равномерно разные лампы освещают конкретную точку.

Среди проверенных режимов КЛЛ 2 с электронным ПРА дала максимальную пульсацию 7,3 % при белых и 6,9 % при чёрных стенках. У галогенной лампы максимум составил 1,4 % в обеих сериях. Вместе с тем ни малая пульсация, ни высокое среднее значение не гарантируют равномерного освещения: у КЛЛ 2 наименьшие показания зарегистрированы в углу А, а у ГЛ 5 центральная точка значительно ярче угловых.

По площади макета 0,49 м² рассчитаны оценочные световые потоки на рабочей поверхности и коэффициенты использования. При белых стенках η изменяется от 0,267 до 0,913, при чёрных — от 0,167 до 0,798. Для узконаправленной галогенной лампы эта оценка особенно приближённая,

поскольку усреднение по пяти точкам не заменяет подробное сканирование площади.

В опыте с вентилятором наблюдался стробоскопический эффект: при пульсирующем освещении лопасти казались неподвижными, хотя вентилятор продолжал вращаться. Причина — совпадение повторяющихся положений лопастей с максимумами освещённости. Для безопасной работы с вращающимися механизмами необходимо освещение с малой пульсацией и нельзя оценивать остановку механизма только по зрительному впечатлению.

Полученные результаты показывают необходимость совместного контроля освещённости, её равномерности и пульсации. Для улучшения условий следует использовать светлые матовые поверхности, рационально размещать светильники и выбирать источники с подходящим светораспределением и малой пульсацией. Нормативную оценку выполняют для заданного вида зрительной работы с учётом показаний в отдельных точках.

ПРИЛОЖЕНИЕ А ГРАФИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Графики построены по исходным показаниям и расчётным средним значениям.

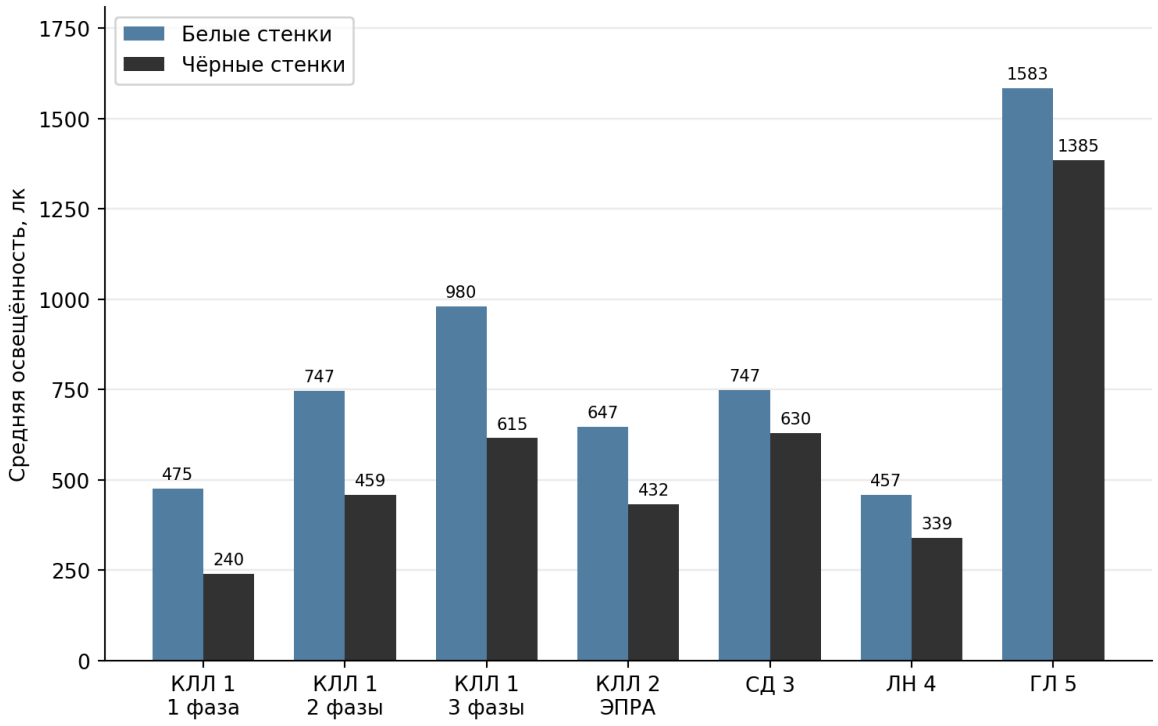


Рисунок А.1 — Средняя освещённость при двух окрасках стен

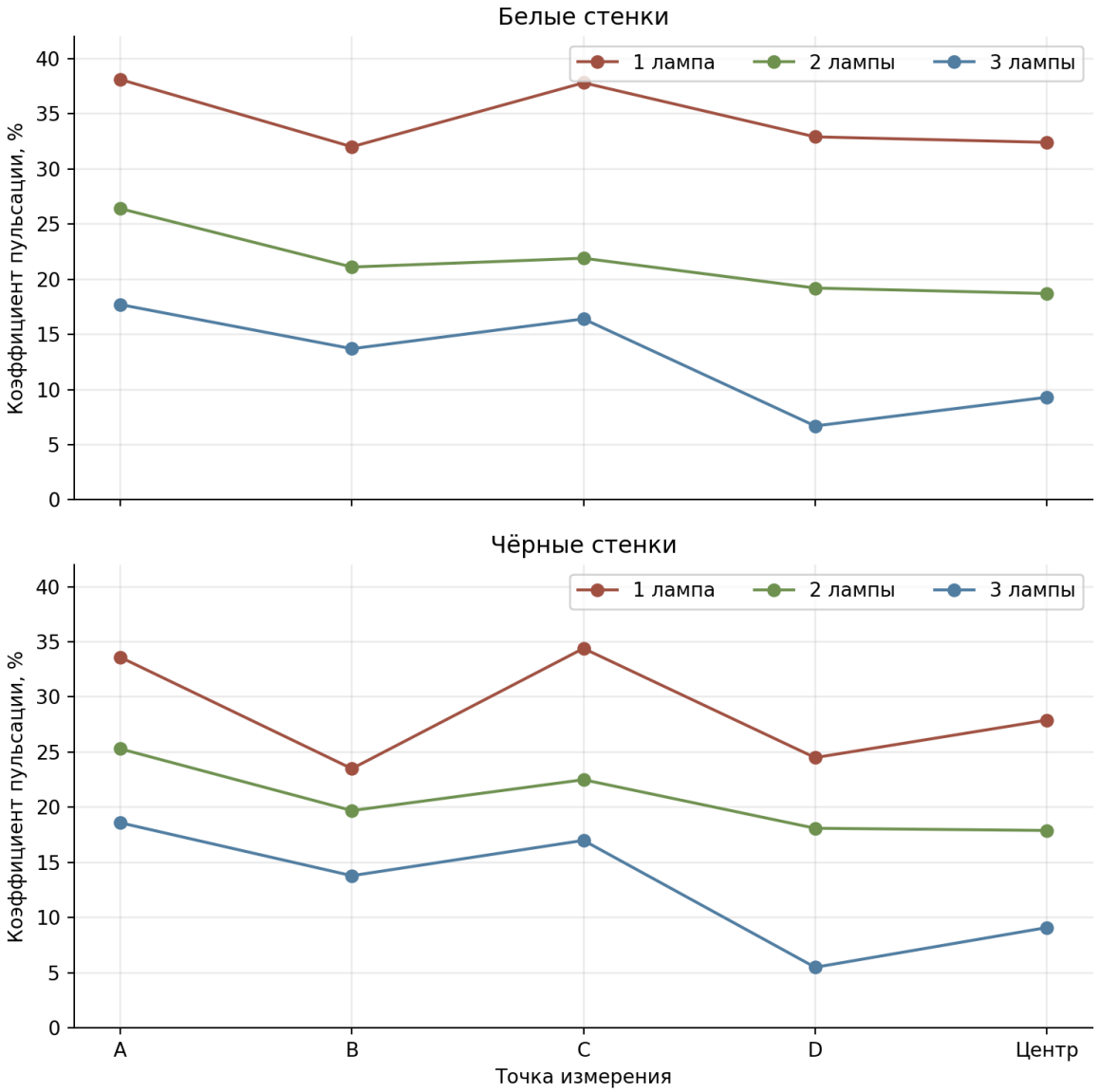


Рисунок А.2 — Пульсация КЛЛ 1 при разном числе включённых ламп

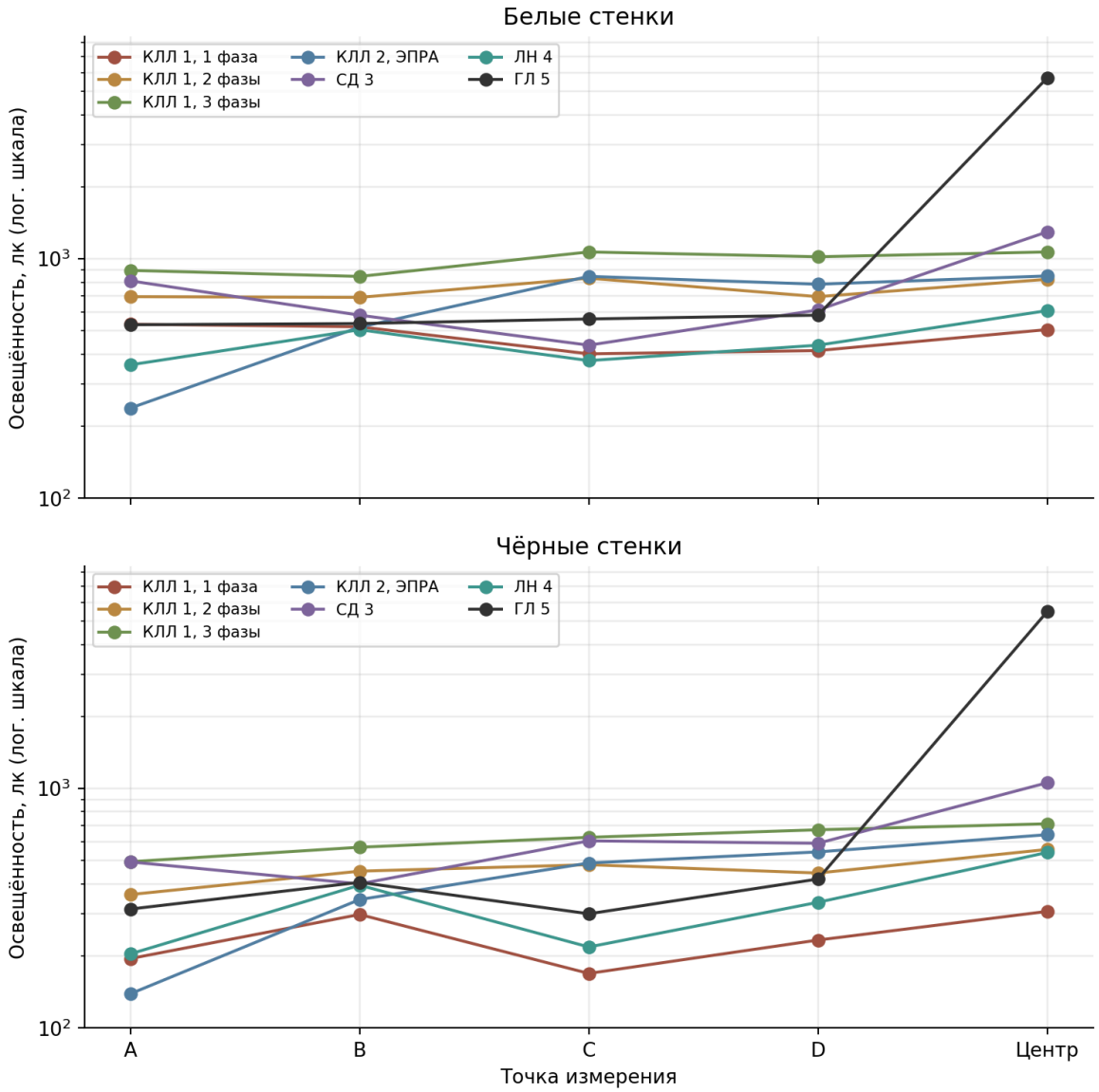


Рисунок А.3 — Распределение освещённости по пяти точкам

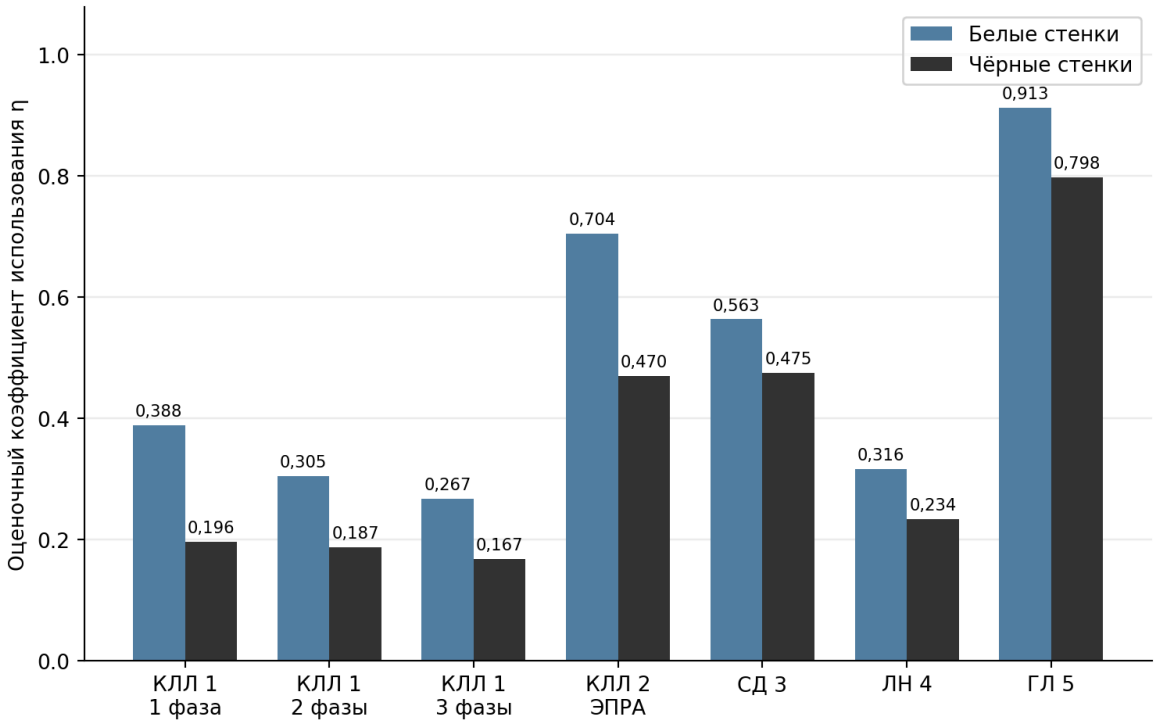


Рисунок А.4 — Оценочные коэффициенты использования светового потока